



# CUBA

## CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA

*“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de su dignidad al talento.”*

*José Martí*

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_

Escuela: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 10MO**

### Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 10mo grado. Está compuesto por 4 preguntas (pregunta 4, 6 incisos; pregunta 5, 2 incisos; pregunta 6, 4 incisos; pregunta 7, 7 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación  
República de Cuba



## CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

|                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro                                                                                           | $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                | Ecuación del gas ideal                                                            | $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$                                                            |
| Constante de los gases                                                                                          | $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$             | Primer Principio de la Termodinámica                                              | $Q = \Delta E + W$                                                                         |
| Cero en la escala Celcius                                                                                       | 273,15 K                                                                     | Energía de Gibbs                                                                  | $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$                                                   |
| Constante de Faraday                                                                                            | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                  | Ecuación de Nernst                                                                | $E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$ |
| Producto iónico del agua a 25 °C                                                                                | $K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$                                                  | Ecuación de Arrhenius                                                             | $k = A \cdot \exp \left( -\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$                                   |
| Condiciones estándar                                                                                            | $p^\circ = 100 \text{ kPa}$<br>$c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ | $\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$ |                                                                                            |
| $1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$ |                                                                              | $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$                                     |                                                                                            |

# TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                   |                     |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1<br>1A           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                   | 18<br>8A            |
| 1<br>H<br>1.008   | 2<br>2A           |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 13<br>3A           | 14<br>4A            | 15<br>5A           | 16<br>6A            | 17<br>7A          | 2<br>He<br>4.003    |
| 3<br>Li<br>6.941  | 4<br>Be<br>9.012  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 5<br>B<br>10.81    | 6<br>C<br>12.01     | 7<br>N<br>14.01    | 8<br>O<br>16.00     | 9<br>F<br>19.00   | 10<br>Ne<br>20.18   |
| 11<br>Na<br>22.99 | 12<br>Mg<br>24.31 | 3<br>3B           | 4<br>4B            | 5<br>5B            | 6<br>6B            | 7<br>7B            | 8<br>8B            | 9<br>8B            | 10<br>8B           | 11<br>1B           | 12<br>2B            | 13<br>Al<br>26.98  | 14<br>Si<br>28.09   | 15<br>P<br>30.97   | 16<br>S<br>32.07    | 17<br>Cl<br>35.45 | 18<br>Ar<br>39.95   |
| 19<br>K<br>39.10  | 20<br>Ca<br>40.08 | 21<br>Sc<br>44.96 | 22<br>Ti<br>47.88  | 23<br>V<br>50.94   | 24<br>Cr<br>52.00  | 25<br>Mn<br>54.94  | 26<br>Fe<br>55.85  | 27<br>Co<br>58.93  | 28<br>Ni<br>58.69  | 29<br>Cu<br>63.55  | 30<br>Zn<br>65.39   | 31<br>Ga<br>69.72  | 32<br>Ge<br>72.61   | 33<br>As<br>74.92  | 34<br>Se<br>78.96   | 35<br>Br<br>79.90 | 36<br>Kr<br>83.80   |
| 37<br>Rb<br>85.47 | 38<br>Sr<br>87.62 | 39<br>Y<br>88.91  | 40<br>Zr<br>91.22  | 41<br>Nb<br>92.91  | 42<br>Mo<br>95.94  | 43<br>Tc<br>(98)   | 44<br>Ru<br>101.1  | 45<br>Rh<br>102.9  | 46<br>Pd<br>106.4  | 47<br>Ag<br>107.9  | 48<br>Cd<br>112.4   | 49<br>In<br>114.8  | 50<br>Sn<br>118.7   | 51<br>Sb<br>121.8  | 52<br>Te<br>127.6   | 53<br>I<br>126.9  | 54<br>Xe<br>131.3   |
| 55<br>Cs<br>132.9 | 56<br>Ba<br>137.3 | 57<br>La<br>138.9 | 72<br>Hf<br>178.5  | 73<br>Ta<br>180.9  | 74<br>W<br>183.8   | 75<br>Re<br>186.2  | 76<br>Os<br>190.2  | 77<br>Ir<br>192.2  | 78<br>Pt<br>195.1  | 79<br>Au<br>197.0  | 80<br>Hg<br>200.6   | 81<br>Tl<br>204.4  | 82<br>Pb<br>207.2   | 83<br>Bi<br>209.0  | 84<br>Po<br>(209)   | 85<br>At<br>(210) | 86<br>Rn<br>(222)   |
| 87<br>Fr<br>(223) | 88<br>Ra<br>(226) | 89<br>Ac<br>(227) | 104<br>Rf<br>(261) | 105<br>Db<br>(262) | 106<br>Sg<br>(263) | 107<br>Bh<br>(262) | 108<br>Hs<br>(265) | 109<br>Mt<br>(266) | 110<br>Ds<br>(269) | 111<br>Rg<br>(272) | 112<br>Uub<br>(277) |                    | 114<br>Uuq<br>(277) |                    | 116<br>Uuh<br>(277) |                   | 118<br>Uuo<br>(277) |
|                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                   |                     |
|                   |                   | 58<br>Ce<br>140.1 | 59<br>Pr<br>140.9  | 60<br>Nd<br>144.2  | 61<br>Pm<br>(145)  | 62<br>Sm<br>150.4  | 63<br>Eu<br>152.0  | 64<br>Gd<br>157.3  | 65<br>Tb<br>158.9  | 66<br>Dy<br>162.5  | 67<br>Ho<br>164.9   | 68<br>Er<br>167.3  | 69<br>Tm<br>168.9   | 70<br>Yb<br>173.0  | 71<br>Lu<br>175.0   |                   |                     |
|                   |                   | 90<br>Th<br>232.0 | 91<br>Pa<br>231.0  | 92<br>U<br>238.0   | 93<br>Np<br>(237)  | 94<br>Pu<br>(244)  | 95<br>Am<br>(243)  | 96<br>Cm<br>(247)  | 97<br>Bk<br>(247)  | 98<br>Cf<br>(251)  | 99<br>Es<br>(252)   | 100<br>Fm<br>(257) | 101<br>Md<br>(258)  | 102<br>No<br>(259) | 103<br>Lr<br>(262)  |                   |                     |

### Pregunta 4. Termoquímica I (10 puntos)

| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 3   | 3   | 2   | 5   | 5   | 2   | 20    | 10    |
|     |     |     |     |     |     |       |       |

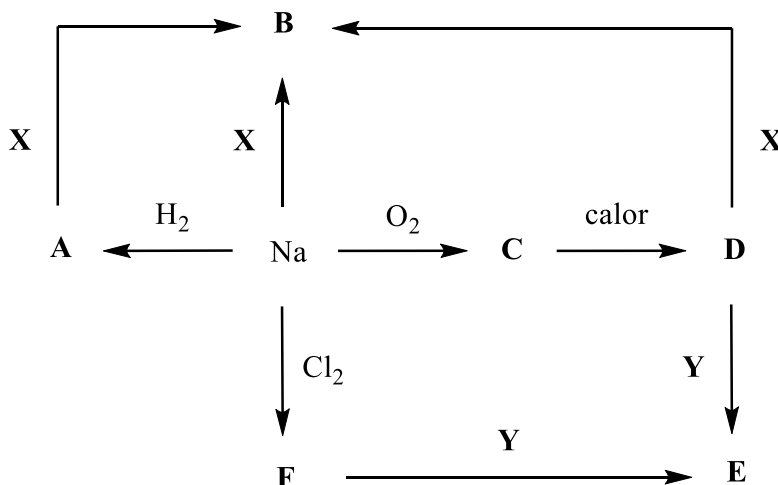
Una muestra de azúcar D-ribosa ( $C_5H_{10}O_5$ ,  $M = 150,2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) de masa 0,727 g se colocó en un calorímetro de bomba y se quemó en presencia de exceso de dióxígeno. La temperatura se incrementó 0,910 K. En otro experimento en el mismo calorímetro, la combustión de 0,825 g de ácido benzoico ( $C_7H_6O_2$ ,  $M = 122,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) causó un incremento de la temperatura de 1,940 K.

- 4.1. Calcule la capacidad calórica (en  $\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ ) del calorímetro si se conoce que la energía interna de combustión del ácido benzoico es  $-3251 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .
- 4.2. Calcule la energía interna de combustión de la D-ribosa.
- 4.3. Escriba la ecuación química correspondiente a la combustión completa de la D-ribosa.
- 4.4. Calcule la entalpía de combustión de la D-ribosa.
- 4.5. Calcule la entalpía de formación de la D-ribosa.  
 $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -286 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -394 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .
- 4.6. Defina el concepto de entalpía de formación.

### Pregunta 5. Propiedades químicas (10 puntos)

| 5.1 | 5.2 | Total | Total |
|-----|-----|-------|-------|
| 11  | 9   | 20    | 10    |
|     |     |       |       |

Todas las sustancias desde **A** hasta **F** que aparecen en el esquema siguiente contienen sodio.



- 5.1. Escriba la fórmula de las sustancias **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **X** y **Y**.
- 5.2. Escriba las ecuaciones correspondientes a todas las reacciones químicas representadas en el esquema.

## Pregunta 6. Termoquímica II (10 puntos)

| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 7   | 5   | 4   | 4   | 20    | 10    |
|     |     |     |     |       |       |

Los ciclos termoquímicos permiten calcular valores de variaciones de entalpía asociados a procesos que son difíciles de llevar a cabo en la práctica. Esto es posible debido a que la entalpía es una función de estado y solo depende de los estados inicial y final.

**6.1.** Utilice los datos que se ofrecen para calcular la energía reticular  $U$  del NaCl.



Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:



Afinidad electrónica:



Entalpía estándar de sublimación:



Energía de ionización:



En los casos en que la energía reticular no se encuentra tabulada, es posible estimar teóricamente el valor empleando la ecuación de Kapustinskii.

$$U = \frac{1,214 \cdot 10^5 \cdot z_c \cdot z_a \cdot v}{r_c + r_a} \left( 1 - \frac{34,5}{r_c + r_a} \right)$$

Donde  $U$  es la energía reticular en  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $z_c$  y  $z_a$  son las cargas del catión y el anión,  $r_c$  y  $r_a$  son los radios del catión y el anión en pm, y  $v$  el número total de iones en la fórmula empírica.

**6.2.** Calcule la energía reticular del NaCl empleando la ecuación de Kapustinskii. ¿Cuál es el sentido físico del término negativo que aparece en la ecuación? ( $r(\text{Na}^+) = 102 \text{ pm}$  y  $r(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$ ).

**6.3.** Las sustancias AgCl y el NaCl presentan la misma estructura cristalina en el estado sólido. Ambas están formadas por el mismo anión y presentan cationes con igual carga y tamaños similares ( $r(\text{Ag}^+) = 115 \text{ pm}$ ). ¿Cómo usted explica el hecho de que las energías reticulares de estos compuestos sean tan diferentes?  $U(\text{AgCl}) = -912 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

**6.4.** Compare la solubilidad en agua y la temperatura de fusión de las sustancias NaCl y AgCl.

### Pregunta 7. Enlace químico (20 puntos)

| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | Total | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 6   | 8   | 6   | 4   | 5   | 5   | 6   | 40    | 20    |
|     |     |     |     |     |     |     |       |       |

El elemento químico no metálico X forma los óxidos **A** y **B**. La razón entre el por ciento en masa de X en **A** y el por ciento en masa de X en **B** es igual a 1,25. Cuando los óxidos anteriores reaccionan con el agua originan los oxácidos **C** (39,1% en masa de X) y **D** (32,7% en masa de X), respectivamente, siendo **D** el más ácido de los dos.

- 7.1. Encuentre cuál es el elemento X. Justifique numéricamente.
- 7.2. Escriba la fórmula de los compuestos **A**, **B**, **C** y **D**.
- 7.3. La elevada acidez de **D** puede explicarse debido a la estabilidad del anión mononegativo que forma al perder un ion  $H^+$ . Plantee las estructuras resonantes del anión mencionado.
- 7.4. Prediga la existencia y las propiedades magnéticas de la molécula de  $X_2$ . Utilice los postulados de la Teoría de Orbitales Moleculares.
- 7.5. Represente la estructura electrónica de la molécula de **A** según la Teoría del Enlace de Valencia empleando orbitales híbridos.
- 7.6. En adición, el elemento X forma los iones  $X_2O_3^{2-}$  y  $X_2O_8^{2-}$ . Represente las estructuras de Lewis de ambas especies.
- 7.7. Cuando la sustancia  $XCl_4$  reacciona con dioxígeno se obtiene **E**, de fórmula  $XOCl_2$ . Plantee la estructura de Lewis de **E**. Prediga la geometría molecular y el ángulo de enlace.